

LAPORAN PRAKTIKUM
INTERNET OF THINGS (IOT) II
Modul 3



Disusun Oleh:

Nama : Bella Tri Hapsari

NPM : 25782006

Kelas : 3A

Dosen Pengampu:

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

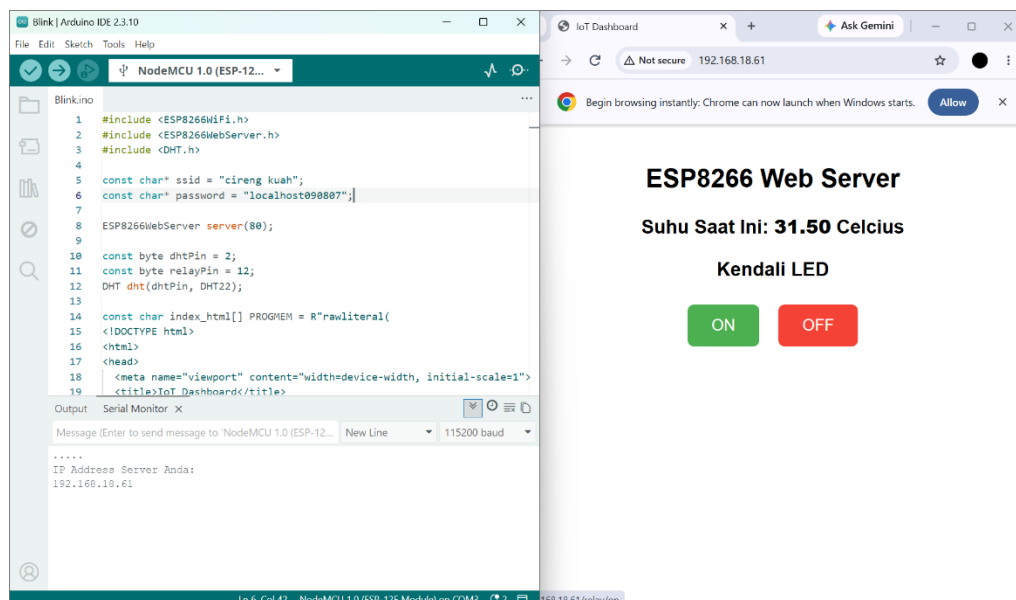
PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG
2026/2027

3.5.1 Web Server ESP8266

Pada praktikum 3.5.1, ESP8266 digunakan sebagai Web Server yang terhubung ke Wi-Fi menggunakan mode Station (STA). Setelah terhubung, alamat IP ESP8266 ditampilkan pada Serial Monitor dan digunakan untuk mengakses Web Server melalui browser.

Sensor DHT22 pada pin D4/GPIO2 digunakan untuk membaca suhu yang kemudian ditampilkan pada halaman web. Halaman web juga menyediakan tombol ON dan OFF untuk mengendalikan LED. Tombol ON membuat LED menyala, sedangkan tombol OFF membuat LED mati.

Dengan demikian, ESP8266 dapat menampilkan data suhu sekaligus mengendalikan LED melalui browser.

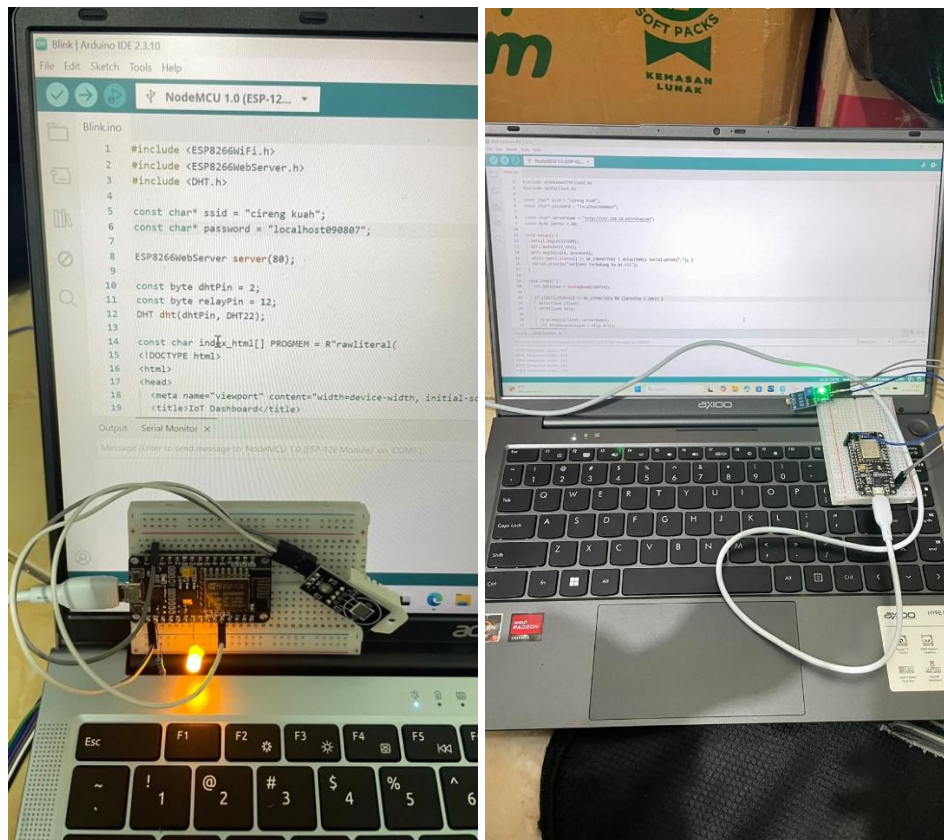




3.5.2 HTTP Client

Pada praktikum 3.5.2, ESP8266 digunakan sebagai HTTP Client yang terhubung ke Wi-Fi yang sama dengan Web Server. Client membaca kondisi sensor, kemudian mengirimkan HTTP GET ke alamat IP dan endpoint Server ketika kondisi yang ditentukan terpenuhi.

Server menerima request tersebut dan menjalankan perintah untuk mengontrol LED. Hasil komunikasi dapat dilihat melalui HTTP Response Code pada Serial Monitor. Jika request berhasil, Client akan menerima kode respons dari Server.



3.6 Latihan

Latihan 1 — Penggunaan Mode STA

Mode STA digunakan agar ESP8266 dapat terhubung ke Wi-Fi yang sudah tersedia dan berada dalam jaringan yang sama dengan perangkat lain. Dengan begitu, komunikasi antara Client dan Server dapat dilakukan dengan lebih mudah. Berbeda dengan mode AP yang membuat jaringan Wi-Fi sendiri.

Latihan 2 — Modifikasi Antarmuka & Telemetry

Pada latihan ini, Web Server ditambahkan fitur pembacaan **kelembapan menggunakan sensor DHT22** melalui fungsi `readHumidity()`. Hasil suhu dan kelembapan ditampilkan langsung pada halaman Web Server.

Selain itu, dua tombol **ON dan OFF** diubah menjadi **satu tombol dinamis** yang menyesuaikan kondisi LED. Jika LED mati, tombol menampilkan “**NYALAKAN**

(ON)”, sedangkan jika LED menyala, tombol berubah menjadi “MATIKAN (OFF)”.

Latihan 3 — Kondisi Ketika Server Tidak Tersedia

Jika Server tidak dapat diakses, `http.GET()` tidak akan menerima respons HTTP normal dan dapat menghasilkan kode negatif, seperti -1. Kode ini menunjukkan **koneksi gagal**, berbeda dengan kode 200 yang berarti permintaan berhasil diterima oleh Server.

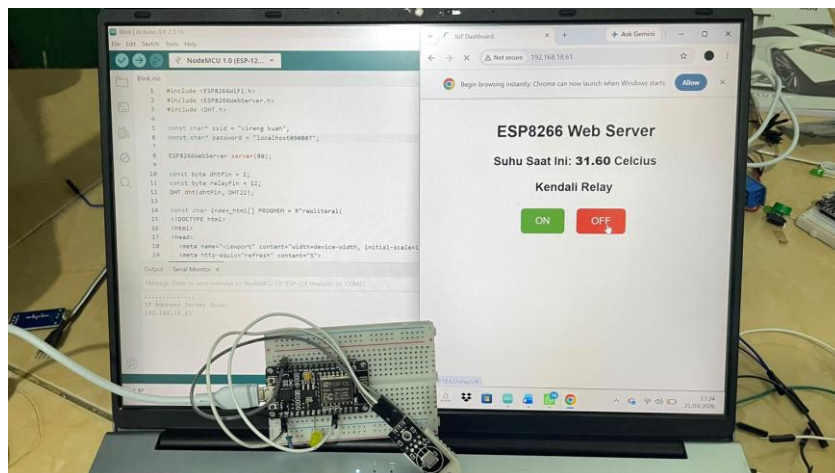
Latihan 4 — Pengiriman GET Berdasarkan Suhu

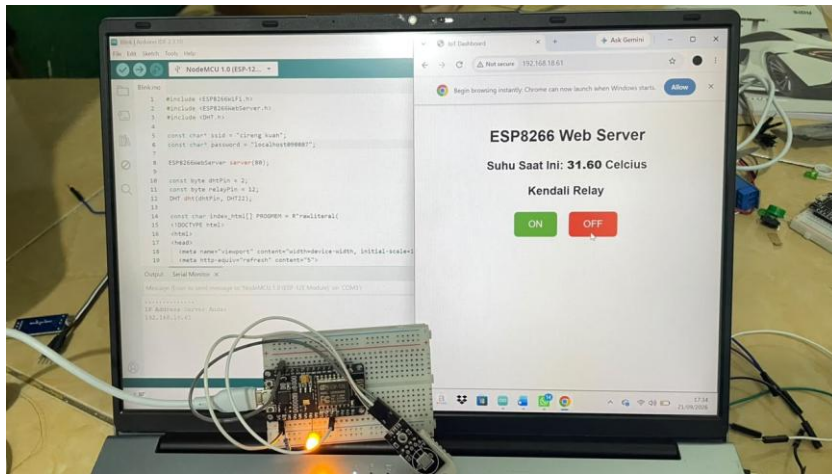
Client membaca suhu menggunakan `readTemperature()`. Jika suhu **lebih dari 35°C** dan Wi-Fi terhubung, Client mengirim **HTTP GET** ke Server. Jika suhu **35°C atau kurang**, HTTP GET tidak dikirim. Jadi, data hanya dikirim saat suhu melebihi batas yang ditentukan.

3.7 Auto Refresh Web server

Pada praktikum 3.7, Web Server dibuat agar halaman **refresh otomatis setiap 5 detik** menggunakan meta refresh. Setiap refresh, ESP8266 membaca kembali data dari sensor DHT22 sehingga suhu yang ditampilkan selalu diperbarui.

Fitur ini memudahkan pengguna melihat data terbaru tanpa refresh manual. Namun, jika banyak Client melakukan refresh bersamaan, jumlah request ke Server dapat meningkat.





KESIMPULAN

Berdasarkan praktikum, ESP8266 dapat digunakan sebagai **Web Server dan HTTP Client** melalui jaringan Wi-Fi. Web Server dapat menampilkan data suhu dan kelembapan DHT22 serta mengontrol LED melalui browser. Client juga dapat mengirim HTTP GET berdasarkan kondisi tertentu.

Selain itu, sistem dikembangkan dengan fitur **tombol LED dinamis, pengecekan koneksi Server, pengiriman data berdasarkan suhu, dan auto refresh setiap 5 detik** sehingga data sensor dapat dipantau secara berkala.